Trabalho ADC/SPI/I2C

Objectivo

- Estudo de um periférico no STM32 e implementação com leitura de dados de um sensor;

Organização

- Grupos de 2 elementos
- Escolha de um dos seguintes sensores:
  - Acelerómetro LIS3LV02DL (SPI);
  - Acelerómetro ADXL337 (ADC + DMA);
  - Acelerómetro MMA8452Q (I2C).

Trabalho proposto

O trabalho a desenvolver consiste na ligação entre um microcontrolador e um sensor usando o periférico adequado.
Os dados obtidos do sensor devem ser enviados do microcontrolador para um computador usando uma ligação série assíncrona através da USART. Sugere-se que o trabalho consista numa implementação idêntica ao diagrama da Figura 1.

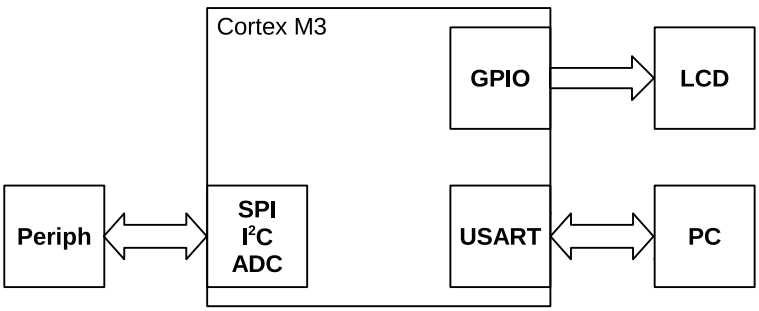


Figure 1: Diagrama de blocos

Os resultados provenientes do sensor devem ser trabalhados de alguma forma (por exemplo, definir uma sequência de demonstração e fazer um gráfico recorrendo a um *software* de análise numérica).

Em termos genéricos de implementação propõe-se os seguintes pontos para a elaboração do trabalho/documentação:

- Estudo da folha de especificações do sensor escolhido;
- Estudo do periférico respetivo do STM32 (ADC/I2C/SPI) e biblioteca de funções;
- Implementação e validação;
- Obtenção de resultados;
- Escrita de um documento em formato de apresentação (que funciona como relatório do trabalho).

Datas

A entrega e apresentação do trabalho será realizada no dia defenido para a realização da avaliação.